Intégrale n° 22 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+2}$.

Forme canonique : $x^2+2x+2 = (x+1)^2+1$. Donc

$$I = \Big[\arctan(x+1)\Big]_0^1 = \arctan 2 - \arctan 1.$$

$$\boxed{I = \arctan 2 - \frac{\pi}{4}}$$